

DÉFINITIONS Dans un cercle :

- un **rayon** est un segment qui joint un point du cercle au centre du cercle ;
- une **corde** est un segment qui joint deux points du cercle ;
- un **diamètre** est une corde qui passe par le centre du cercle.

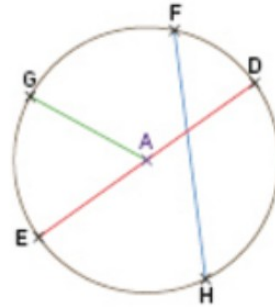
(Les mots « rayon » et « diamètre » désignent aussi la longueur du segment qu'ils représentent.)

Exemple

Les points D, E, F, G et H appartiennent au cercle de centre A.

On dit que :

- le segment [AG] est un **rayon** du cercle ;
- le segment [FH] est une **corde** du cercle ;
- le segment [ED] est un **diamètre** du cercle.



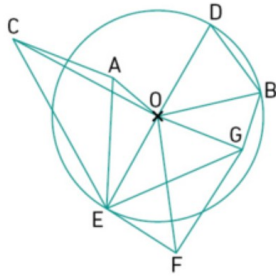
PROPRIÉTÉ

Le diamètre d'un cercle est la corde la plus longue de ce cercle.

Il mesure le double d'un rayon et le centre du cercle est le milieu d'un diamètre.

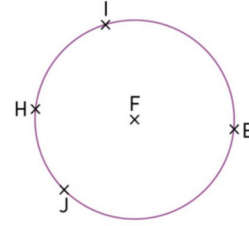
6 AUTOMATISMES

Sur la figure ci-dessous, le cercle est de centre O et de rayon 7 cm.



1. Nommer tous les rayons.
2. Nommer tous les diamètres.
3. Nommer toutes les cordes.
4. Pour chaque point, préciser ce que l'on peut dire de sa distance au point O.

20 Sur la figure ci-dessous, I, E, H et J sont sur le cercle et les points H, F et E sont alignés.



En utilisant les points nommés sur la figure, citer :

- a. tous les rayons
- b. toutes les cordes ;
- c. tous les diamètres.

- 19 1. Tracer un triangle ABC.
2. Tracer le cercle de centre A et de rayon [AB].
3. Tracer le cercle de centre B qui passe par C.
4. Tracer le cercle de diamètre [AC].